

Contents

12 Les matrices	2
12.1 Ensemble des matrices	2
12.1.1 Définitions	2
12.1.2 Opérations sur les matrices	3
12.1.3 Matrices carrées	5
12.2 Matrices carrées inversibles. Inverse d'une matrice carrée inversible	8
12.3 Ecriture matricielle d'un système d'équations linéaires	10
12.3.1 Méthodes pratiques de calcul de l'inverse	11

PCSI1

Chapter 12

Les matrices

12.1 Ensemble des matrices

Dans tout le chapitre $\mathbb{K}$ désigne l'ensemble des nombres réels $\mathbb{R}$ ou des nombres complexes $\mathbb{C}$.

12.1.1 Définitions

Définition 1. Soient n et p deux entiers ≥ 1 .

- On appelle **matrice** à n lignes et p colonnes ou matrice $n \times p$ tout tableau de np éléments de $\mathbb{K}$ rangés sur n lignes et p colonnes. Les éléments constituant une matrice $n \times p$ sont appelés coefficients de la matrice et les entiers n et p sont les dimensions de la matrice.
- Si A est une matrice $n \times p$, on notera $a_{i,j}$ ou $[A]_{i,j}$ le coefficient de la i -ième ligne et de la j -ième colonne et on écrira :

$$A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,p} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,p} \end{pmatrix}$$

S'il n'y a pas d'ambiguïté sur le nombre de lignes et le nombre de colonnes, on pourra noter plus simplement $A = (a_{i,j})$.

- L'ensemble des matrices à n lignes et p colonnes est noté $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

Exemples 1. 1. $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 3 & -1 & 5 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2,3}(\mathbb{K})$. La matrice A est de dimension 2×3 et on a par exemple : $a_{1,2} = 0, a_{2,3} = 5$.

2. (**Matrices élémentaires**) Dans $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, on définit pour tout $1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq p$ la matrice notée $E_{i,j}$ suivante :

$$E_{i,j} = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

où l'unique coefficient non nul égal à 1 est en position (i,j) . Les $n \times p$ matrices $E_{i,j}$ sont appelées matrices élémentaires.

Définition 2. • Toute matrice $n \times 1$ est appelée matrice colonne et toute matrice $1 \times p$ est appelée matrice ligne. On identifie les matrices 1×1 avec $\mathbb{K}$.

- La matrice nulle de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ est la matrice dont tous les coefficients sont nuls. On la note $0_{n,p}$, ou 0_n si $n = p$.
- La matrice identité d'ordre n est la matrice de $\mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{K})$ dont tous les coefficients diagonaux sont égaux à 1, les autres étant égaux à 0. Cette matrice est notée I_n .

12.1.2 Opérations sur les matrices

Définition 3. (Addition et produit par un scalaire)

- Si $A, B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, on définit la matrice $A + B$ de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ par :

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket, [A + B]_{i,j} = [A]_{i,j} + [B]_{i,j}.$$

- Si $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et si $\lambda \in \mathbb{K}$ est un scalaire, on définit la matrice λA de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ par :

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket, [\lambda A]_{i,j} = \lambda [A]_{i,j}.$$

Remarque 1. L'addition de deux matrices de dimensions différentes n'est pas définie.

Exemple 1.

$$2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 3 \\ -\frac{1}{2} & 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & -5 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} =$$

Proposition 1. (L'addition dans $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$) L'addition dans $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$:

1. est associative : $\forall (A, B, C) \in (\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}))^2, (A + B) + C = A + (B + C)$.

La somme de trois matrices A, B, C pourra ainsi être notée $A + B + C$ sans parenthèses.

2. est commutative : $\forall (A, B) \in (\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}))^2, A + B = B + A$.

3. admet pour élément neutre la matrice nulle $0_{n,p}$: $\forall A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), 0_{n,p} + A = A + 0_{n,p} = A$.

4. est telle que tout élément admet un inverse : $\forall A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), \exists B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), B + A = A + B = 0$. Cet inverse est unique, c'est $B = -A$.

Proposition 2. (du produit par un scalaire)

1. $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall (A, B) \in (\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}))^2, \lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$.

2. $\forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2, \forall A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), (\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A$.

3. $\forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2, \forall A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), \lambda(\mu A) = (\lambda\mu)A$.

Preuve 1. A titre d'exercice.

Définition 4. (Produit de deux matrices) Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$, on définit la matrice $C = A \times B$ de $\mathcal{M}_{n,q}(\mathbb{K})$ par :

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, q \rrbracket, [C]_{i,j} = \sum_{k=1}^p [A]_{i,k} [B]_{k,j}$$

Remarque 2. • Pour calculer le coefficient $[C]_{i,j}$, on procèdera selon le schéma ci-dessous (où l'on a représenté en gras les coefficients de A et B utiles au calcul de $c_{i,j}$) :

$$\begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & \mathbf{a_{1,k}} & \cdots & a_{1,p} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{a_{i,1}} & \cdots & \mathbf{a_{i,k}} & \cdots & \mathbf{a_{i,p}} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,k} & \cdots & a_{n,p} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{1,1} & \cdots & \mathbf{b_{1,j}} & \cdots & b_{1,q} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ b_{k,1} & \cdots & \mathbf{b_{k,j}} & \cdots & b_{k,q} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ b_{p,1} & \cdots & \mathbf{b_{p,j}} & \cdots & b_{p,q} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{1,1} & \cdots & c_{1,j} & \cdots & c_{1,q} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ c_{i,1} & \cdots & \mathbf{c_{ij}} & \cdots & c_{i,q} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ c_{n,1} & \cdots & c_{n,j} & \cdots & c_{n,q} \end{pmatrix}$$

- Pour pouvoir effectuer le produit de A par B , il faut impérativement que le nombre de colonnes de A soit égale au nombre de lignes de B .

Exemple 2. On considère les matrices A, B, C suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & -4 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 4 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Calculer, s'ils sont définis, les produits deux à deux de ces matrices.

Proposition 3. (du produit matriciel)

1. Le produit matriciel est associatif :

$$\forall (A, B, C) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) \times \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K}) \times \mathcal{M}_{q,r}(\mathbb{K}), (AB)C = A(BC)$$

Ainsi, le produit de trois matrices A, B et C pourra être noté ABC sans parenthèses.

2. Le produit matriciel est distributif par rapport à l'addition :

$$\forall (A, B, C) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) \times \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K}) \times \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K}), A(B + C) = AB + AC$$

et

$$\forall (A, B, C) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) \times \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) \times \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K}), (A + B)C = AC + BC$$

3. $\forall (A, B, C) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) \times \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K}) \times \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K}), \forall \lambda \in \mathbb{K}, \lambda(A \times B) = (\lambda A) \times B = A \times (\lambda B)$.

4. Pour toute matrice $A = (a_{i,j})$ de $\mathcal{M}_{n,p}$, on a :

$$\begin{aligned} I_n \times A &= A \text{ et } A \times I_p = A \\ 0_n \times A &= 0_{n,p} \text{ et } A \times 0_p = 0_{n,p} \end{aligned}$$

Preuve 2. A titre d'exercice.

Remarques 1. 1. Le produit matriciel n'est pas commutatif, comme le montre l'exemple suivant :

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

2. Contrairement à ce qui se passe pour la multiplication dans $\mathbb{K}$, on peut avoir $AB = 0_{n,q}$ avec $A \neq 0_{n,p}$ et $B \neq 0_{p,q}$. Par exemple,

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Exemple 3. (Produit de matrices élémentaires dans $\mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{K})$) Montrer les formules suivantes :

$$E_{i,k} \times E_{l,j} = \delta_{k,l} E_{i,j}$$

où $\delta_{k,l}$ est le symbole de Kronecker : $\delta_{k,l} = 1$ si $k = l$, 0 si $k \neq l$.

- Les lignes de $E_{i,k}$ sont nulles, sauf la i^{eme} . Donc les lignes de $E_{i,k} \times E_{l,j}$ sont nulles, sauf peut-être la i^{eme} .
- Les colonnes de $E_{l,j}$ sont nulles, sauf la j^{eme} . Donc les colonnes de $E_{i,k} \times E_{l,j}$ sont nulles, sauf peut-être la j^{eme} .
- Le seul coefficient de $E_{i,k} \times E_{l,j}$ qui peut être non nul est donc en position (i, j) , et c'est le produit de la i^{eme} ligne de $E_{i,k}$ et de la j^{eme} colonne de $E_{l,j}$. Il vaut donc 1 si $k = l$, et 0 sinon.

Définition 5. (Transposée d'une matrice) Soit $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$ une matrice de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. On appelle transposée de A la matrice notée tA de $\mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K})$ et définie par :

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, p \rrbracket \times \llbracket 1, n \rrbracket, {}^tA]_{i,j} = a_{j,i}$$

Autrement dit, tA est obtenue à partir de A par échange des lignes et des colonnes :

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,p} \\ a_{2,1} & & & a_{2,p} \\ \vdots & & & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,p} \end{pmatrix} ; \quad {}^tA = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{2,1} & \cdots & a_{n,1} \\ a_{1,p} & & & a_{n,p} \\ \vdots & & & \vdots \\ a_{1,p} & a_{2,p} & \cdots & a_{n,p} \end{pmatrix}$$

Exemple 4. $A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & -4 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$

1. Calculer la transposée de A .
2. Calculer tAA et $A{}^tA$

Proposition 4. (de la transposition)

1. $\forall A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), {}^t({}^tA) = A$.
2. $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{K} \forall (A, B) \in (\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}))^2, {}^t(\lambda A + \mu B) = \lambda {}^tA + \mu {}^tB$.
3. $\forall A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), \forall B \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K}) {}^t(AB) = {}^tB {}^tA$.

Preuve 3. A titre d'exercice.

12.1.3 Matrices carrées

Définition 6. (L'ensemble $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$) Lorsque $n = p$, l'ensemble $\mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{K})$ des matrices de type $(n \times n)$ est noté plus simplement $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et ses éléments sont alors appelés matrices carrées d'ordre n .

Définition 7. (addition de deux matrices carrées de même taille (format)). Soit n un entier naturel non nul.

Soient A et B deux matrices carrées de taille n . Pour chaque entier i et chaque entier j tels que $1 \leq i \leq n$ et $1 \leq j \leq n$, on note $a_{i,j}$ (respectivement $b_{i,j}$) le coefficient de la matrice A (respectivement B) situé ligne i , colonne j .

La matrice $A + B$ est la matrice carrée de taille n dont le coefficient ligne i , colonne j , où $1 \leq i \leq n$ et $1 \leq j \leq n$, est

$$a_{i,j} + b_{i,j}. \text{ Donc, } \begin{pmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,j} & \dots & a_{1,n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i,1} & \dots & a_{i,j} & \dots & a_{i,n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \dots & a_{n,j} & \dots & a_{n,n} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_{1,1} & \dots & b_{1,j} & \dots & b_{1,n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ b_{i,1} & \dots & b_{i,j} & \dots & b_{i,n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ b_{n,1} & \dots & b_{n,j} & \dots & b_{n,n} \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} a_{1,1} + b_{1,1} & \dots & a_{1,j} + b_{1,j} & \dots & a_{1,n} + b_{1,n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i,1} + b_{i,1} & \dots & a_{i,j} + b_{i,j} & \dots & a_{i,n} + b_{i,n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} + b_{n,1} & \dots & a_{n,j} + b_{n,j} & \dots & a_{n,n} + b_{n,n} \end{pmatrix}$$

Définition 8. (addition de deux matrices colonnes de même taille). Soit n un entier naturel non nul.

Soient U et V deux matrices colonnes de taille n . Pour chaque entier i tel que $1 \leq i \leq n$, on note u_i (respectivement v_i) le coefficient de la matrice U (respectivement V) situé ligne i .

La matrice $U + V$ est la matrice colonne de taille n dont le coefficient ligne i , où $1 \leq i \leq n$, est $u_i + v_i$.

Donc,

$$\begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_i \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_i \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_1 + v_1 \\ \vdots \\ u_i + v_i \\ \vdots \\ u_n + v_n \end{pmatrix}$$

Définition 9. (multiplication d'une matrice carrée par un réel). Soit n un entier naturel non nul.

Soit A une matrice carrée d'ordre n et soit λ un réel.

Pour chaque entier i et chaque entier j tels que $1 \leq i \leq n$ et $1 \leq j \leq n$, on note $a_{i,j}$ le coefficient de la matrice A situé ligne i , colonne j .

La matrice λA est la matrice carrée d'ordre n dont le coefficient ligne i , colonne j , où $1 \leq i \leq n$ et $1 \leq j \leq n$, est $\lambda a_{i,j}$.

Donc,

$$\lambda \begin{pmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,j} & \dots & a_{1,n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i,1} & \dots & a_{i,j} & \dots & a_{i,n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \dots & a_{n,j} & \dots & a_{n,n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda \times a_{1,1} & \dots & \lambda \times a_{1,j} & \dots & \lambda \times a_{1,n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \lambda \times a_{i,1} & \dots & \lambda \times a_{i,j} & \dots & \lambda \times a_{i,n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \lambda \times a_{n,1} & \dots & \lambda \times a_{n,j} & \dots & \lambda \times a_{n,n} \end{pmatrix}$$

Définition 10. (multiplication d'une matrice colonne par un réel). Soit n un entier naturel non nul.

Soit U une matrice colonne de taille n et soit λ un réel.

Pour chaque entier i tel que $1 \leq i \leq n$, on note u_i le coefficient de la matrice U situé ligne i .

La matrice λU est la matrice colonne de taille n dont le coefficient ligne i , où $1 \leq i \leq n$, est λu_i .

Donc,

$$\lambda \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_i \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda \times u_1 \\ \vdots \\ \lambda \times u_i \\ \vdots \\ \lambda \times u_n \end{pmatrix}$$

Exemple 5. 1. Soient $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Calculer $5A - 3B$

2. Soient $U = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $V = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$. Calculer $-2U + 4V$

Proposition 5. L'addition matricielle et le produit matriciel sont des lois de compositions internes dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, c'est à dire pour tout $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $A + B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $A \times B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Rappel

Rappelons que:

- l'addition est associative, commutative, et qu'elle admet un élément neutre qui est la matrice nulle 0_n ;
- le produit est associatif, distributif par rapport à l'addition, et qu'il admet pour élément neutre I_n
- Une **loi de composition interne** sur un ensemble E est une application qui à deux éléments de E associe un élément de E .

Autrement dit: Une loi de composition interne sur E est une application :

$$*: E \times E \rightarrow E$$

qui à chaque paire $(a, b) \in E \times E$ associe un élément unique $a * b \in E$.

Exemples:

1. **L'addition sur $\mathbb{Z}$:**

$$+ : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, \quad (a, b) \mapsto a + b.$$

Ici, la somme de deux entiers est encore un entier.

2. **La multiplication sur $\mathbb{R}$:**

$$\times : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad (a, b) \mapsto a \times b.$$

Ici, le produit de deux réels est encore un réel.

Remarque 3. On dit alors que l'ensemble $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ munie de l'addition, du produit par un scalaire et du produit matriciel est une algèbre. Cette algèbre est non commutative : en général, $A \times B \neq B \times A$ pour $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. De plus, il existe des diviseurs de zéros dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ (on dit aussi que l'algèbre $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ n'est pas intègre) : $A \times B = 0_n \nRightarrow A = 0_n$ ou $B = 0_n$.

Définition 11. (Matrices carrées particulières) Soit $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice carrée.

- A est dite diagonale si pour tous $i \neq j$, $a_{i,j} = 0$.
- A est dite triangulaire supérieure (resp. triangulaire supérieure stricte) si, pour tous i et j tels que $i > j$ (resp. $i \geq j$), $a_{i,j} = 0$, c'est-à-dire si tous les coefficients situés en dessous de la diagonale sont nuls.
- A est dite triangulaire inférieure si, pour tous i et j tels que $i < j$ (resp. $i \leq j$), $a_{i,j} = 0$, c'est-à-dire si tous les coefficients situés au dessus de la diagonale sont nuls.

Exemples 2. 1. Les matrices A et B suivantes sont respectivement triangulaire supérieure et triangulaire inférieure stricte :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & 5 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \\ 1 & 5 & 0 \end{pmatrix}$$

2. Les matrices suivantes sont des matrices diagonales

$$A_2 = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}, \quad A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix}, \quad A_4 = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 & 0 \\ 0 & 0 & c & 0 \\ 0 & 0 & 0 & d \end{pmatrix}.$$

Remarque 4. La transposée d'une matrice triangulaire supérieure (stricte) est une matrice triangulaire inférieure (stricte). Une matrice diagonale est égale à sa transposée.

Proposition 6. Le produit de deux matrices diagonales (resp. triangulaires supérieures (strictes), resp. triangulaires inférieures (strictes)) est diagonale (resp. triangulaire (stricte)). De plus, les coefficients diagonaux de AB sont les produits des coefficients diagonaux de A et de B . On a ainsi (cas des matrices triangulaires supérieures) :

$$\begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & & \\ 0 & a_{2,2} & (*) & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \\ 0 & \cdots & 0 & a_{n,n} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} b_{1,1} & \cdots & & \\ 0 & b_{2,2} & (*) & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \\ 0 & \cdots & 0 & b_{n,n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{1,1}b_{1,1} & \cdots & & \\ 0 & a_{2,2}b_{2,2} & (*) & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \\ 0 & \cdots & 0 & a_{n,n}b_{n,n} \end{pmatrix}$$

Preuve 4. A titre d'exercice.

Définition 12. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice carrée.

- On dit que A est symétrique si elle est égale à sa transposée, c'est-à-dire ${}^tA = A$.
- On dit que A est antisymétrique si elle est égale à l'opposée de sa transposée, c'est-à-dire ${}^tA = -A$.

Notation 1. On notera $\mathcal{S}_n(\mathbb{K})$ (resp. $\mathcal{AS}_n(\mathbb{K})$) l'ensemble des matrices symétriques (resp. antisymétriques) de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Exemple 6. La matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 2 & -1 \\ 4 & -1 & 5 \end{pmatrix}$ est symétrique, la matrice $B = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ -2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ est antisymétrique.

Remarque 5. • La diagonale d'une matrice antisymétrique est toujours nulle.

- Soit A une matrice de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ alors tAA et $A{}^tA$ sont des matrices symétriques.
- Les ensembles $\mathcal{S}_n(\mathbb{K})$ et $\mathcal{AS}_n(\mathbb{K})$ sont stables par combinaison linéaire, mais ils ne sont pas stables par produit : par exemple,

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \notin \mathcal{S}_n(\mathbb{K})$$

Exercice 1

Montrer que toute matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ s'écrit de manière unique comme une somme d'une matrice symétrique et d'une matrice antisymétrique.

Définition 13. (Puissance d'une matrice carrée) Pour tout entier $k \in \mathbb{N}$ et pour toute matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on appelle puissance k -ième de A la matrice, notée A^k , définie par:

- Si $k = 0$, $A^0 = I_n$.
- Si $k = 1$, $A^1 = A$.
- Si $k \geq 2$, $A^k = \underbrace{A \times \dots \times A}_{k \text{ fois}}$

Remarque 6. On a pour toute matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et tout $k \in \mathbb{N}$, $A \times A^k = A^k \times A$. Ainsi A commute avec toutes les puissances de A . Elle commute en particulier avec tout polynôme en A (i.e. toute combinaison linéaire de puissances de A).

Exemple 7. Considérons la matrice $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{K})$ définie par:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Calculer, pour tout entier naturel k , la matrice A^k .

Exercice 2

Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

1. Montrer que $A^2 = 5A - 4I_3$.
2. Montrer que pour tout $p \in \mathbb{N}$, il existe $\alpha_p, \beta_p \in \mathbb{R}$ tels que $A^p = \alpha_p A + \beta_p I_3$.
3. Déterminer une relation de récurrence satisfaite par α_p et β_p . En déduire α_p et β_p en fonction de p .
4. En déduire A^p pour tout $p \in \mathbb{N}$.

Proposition 7. (Puissance d'une matrice triangulaire ou diagonale) Soit A une matrice triangulaire supérieure (resp. triangulaire inférieure, diagonale). Alors pour tout $p \in \mathbb{N}$, A^p est triangulaire supérieure (resp. triangulaire inférieure, diagonale). De plus, si $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ sont les coefficients diagonaux de A , on a :

$$A^p = \begin{pmatrix} \lambda_1^p & \cdots & & \\ 0 & \lambda_2^p & (*) & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda_n^p \end{pmatrix}, \text{ resp. } \begin{pmatrix} \lambda_1^k & 0 & \cdots & 0 \\ & \lambda_2^k & \ddots & \vdots \\ \vdots & (*) & \ddots & 0 \\ & \cdots & & \lambda_n^k \end{pmatrix}, \text{ resp. } \begin{pmatrix} \lambda_1^k & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2^k & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda_n^k \end{pmatrix}.$$

Remarque 7. • Il est donc particulièrement facile de calculer les puissances d'une matrice diagonale : il suffit de prendre les puissances des termes diagonaux.

- On peut avoir $A^k = 0_n$ avec $A \neq 0_n$. Par exemple,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \text{ et } A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Définition 14. Une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est dite nilpotente s'il existe $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $A^p = 0_n$ et $A^{p-1} \neq 0_n$. Cet entier p est unique et s'appelle l'ordre de nilpotence de la matrice A .

Exemple 8. • La matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ est nilpotente d'ordre 2.

- La matrice $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ est nilpotente d'ordre 4.

Remarque 8. • Plus généralement, on peut montrer que toute matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ triangulaire supérieure stricte ou triangulaire inférieure stricte est nilpotente d'ordre $\leq n$.

- De même que pour les matrices diagonales, le calcul des puissances d'une matrice nilpotente A est aisé : en effet, pour tout $k \geq p$, $A^k = 0_n$, et il suffit donc de calculer un nombre fini de puissances de A .

Proposition 8. (Formule du binôme de Newton) Soient A et B deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ qui commutent, c'est-à-dire telles que $AB = BA$. Alors, pour tout entier $n \in \mathbb{N}$,

$$(A + B)^k = \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} A^i B^{k-i}.$$

Exemple 9. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 6 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Calculer A^p pour tout $p \in \mathbb{N}$.

12.2 Matrices carrées inversibles. Inverse d'une matrice carrée inversible

Définition 15. Soit n un entier naturel non nul. Soit A une matrice carrée d'ordre n .

A est inversible pour la multiplication si et seulement si il existe une matrice B carrée de taille n telle que

$$A \times B = B \times A = I_n.$$

Remarques 2. 1. Une matrice carrée, même non nulle, peut ne pas être inversible.

2. On ne peut considérer un inverse que pour une matrice carrée.

3. Si A est inversible, alors la matrice B telle que $AB = BA = I_n$ est unique.

Théorème 1. Soit n un entier naturel non nul. Soient A et B deux matrices carrées d'ordre n . Si $A \times B = I_n$, alors $B \times A = I_n$.

Théorème 2. Soit n un entier naturel non nul. Soit A une matrice carrée d'ordre n . S'il existe une matrice B carrée d'ordre n telle que $A \times B = B \times A = I_n$, alors il n'en existe qu'une ou encore B est unique.

Preuve 5. A titre d'exercice.

Définition 16. Soit n un entier naturel non nul. Soit A une matrice carrée d'ordre n inversible. La matrice B carrée d'ordre n telle que $A \times B = B \times A = I_n$ s'appelle l'inverse de A et se note A^{-1} .

Remarque 9. Si A est inversible, alors A^{-1} est inversible et $(A^{-1})^{-1} = A$.

Exercice 3

Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

Montrer que la matrice A est inversible et déterminer son inverse.

Théorème 3. La matrice $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ est inversible si et seulement si $ad - bc \neq 0$. Et dans ce cas, son inverse est :

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

Notation 2. Le scalaire $ad - bc$ s'appelle le déterminant de A et se note $\det(A)$.

Preuve 6. Si $ad - bc \neq 0$, alors on a :

$$I_2 = \frac{1}{ad - bc} A^2 - \frac{a + d}{ad - bc} A = A \times \left(\frac{1}{ad - bc} A - \frac{a + d}{ad - bc} I_2 \right) = \left(\frac{1}{ad - bc} A - \frac{a + d}{ad - bc} I_2 \right) \times A$$

$$\text{Ainsi } A \text{ est inversible, et } A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} A - \frac{a + d}{ad - bc} I_2 = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

Supposons que $ad - bc = 0$, alors $0 = A^2 - (a + d)A$. Si A est inversible, alors $A = (a + d)I_2$, et on aurait :

$$\begin{cases} a = a + d \\ d = a + d \\ b = c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow a = b = c = d = 0$$

ce qui est impossible car 0_2 n'est pas inversible.

Proposition 9. (de l'inverse)

1. Si $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ sont deux matrices inversibles, alors AB l'est aussi et $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

2. Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est inversible, alors tA l'est aussi et $({}^tA)^{-1} = {}^t(A^{-1})$.

Remarque 10. L'ensemble $GL_n(\mathbb{K})$ est donc stable pour le produit matriciel (mais pas pour la somme !).

Preuve 7. 1. Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ deux matrices inversibles. On a :

$$\begin{aligned} (B^{-1}A^{-1}) \times (AB) &= B^{-1}(A^{-1}A)B = B^{-1}B = I_n \\ (AB) \times (B^{-1}A^{-1}) &= A(BB^{-1})A^{-1} = A \times A^{-1} = I_n \end{aligned}$$

Ainsi AB est inversible et $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

2. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ inversible. Alors $A \times A^{-1} = A^{-1} \times A = I_n$, et en prenant la transposée :

$${}^t(A^{-1}) \times {}^tA = {}^tA \times {}^t(A^{-1})$$

Ainsi tA est inversible et $({}^tA)^{-1} = {}^t(A^{-1})$.

Théorème 4. (Caractérisation des matrices inversibles) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{n,1}(K)$. Les propriétés suivantes sont équivalentes:

1. A est une matrice inversible ;
2. il existe $A' \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $A' \times A = I_n$;
3. le système $AX = 0$ admet une seule solution ($X = 0$);
4. pour toute matrice colonne $B \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$, le système $AX = B$ admet une unique solution ;
5. pour toute matrice colonne $B \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$, le système $AX = B$ admet au moins une solution.

Preuve 8. A titre d'exercice.

Théorème 5. Soit $T \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice triangulaire. Alors T est inversible si et seulement si ses coefficients diagonaux sont tous non nuls.

Exercice 4

Soient $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ et $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$.

1. Montrer que P est inversible et déterminer P^{-1} .
2. Vérifier que $A = P \times D \times P^{-1}$.
3. Déterminer D^p pour tout entier naturel p (on calculera les premières puissances de D puis on conjecturera un résultat que l'on démontrera par récurrence).
4. (a) Montrer par récurrence que pour tout entier naturel p , $A^p = PD^pP^{-1}$.
(b) En déduire l'expression de A^p pour tout entier naturel p .
5. On considère les suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définies par

$$u_0 = 0, v_0 = 1 \text{ et pour tout entier naturel } n, u_{n+1} = 2u_n + v_n \text{ et } v_{n+1} = u_n + 2v_n.$$

Pour tout entier naturel n , on pose $X_n = \begin{pmatrix} u_n \\ v_n \end{pmatrix}$.

- (a) Montrer que pour tout entier naturel n , $X_{n+1} = AX_n$.
- (b) En déduire que pour tout entier naturel n , $X_n = A^n X_0$.
- (c) Déterminer les expressions de u_n et v_n en fonction de n .

12.3 Ecriture matricielle d'un système d'équations linéaires

Exemple 10. Le système d'équations linéaires $\begin{cases} 2x + 3y = 5 \\ 3x - y = 2 \end{cases}$ s'écrit matriciellement sous la forme $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}$ ou encore $AX = B$ avec $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$, $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}$.

Exemple 11. Le système d'équations linéaires $\begin{cases} 3x - y + z = 1 \\ x + 2y + 3z = 13 \\ x - z = 2 \end{cases}$ s'écrit matriciellement $\begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 13 \\ 2 \end{pmatrix}$ ou encore $AX = B$ avec $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 \\ 13 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$.

Ecriture générale d'un système de n équations linéaires à n inconnues.

Soient $x_1, \dots, x_n$, n nombres réels. Un système à n équations linéaires d'inconnues $x_1, \dots, x_n$ admet l'écriture générale suivante :

$$\begin{cases} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \dots + a_{1,n}x_n = b_1 \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \dots + a_{2,n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n,1}x_1 + a_{n,2}x_2 + \dots + a_{n,n}x_n = b_n \end{cases}$$

où les nombres $a_{i,j}$ et les nombres b_k sont des nombres réels.
Ce système s'écrit matriciellement

$$\begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \dots & a_{n,n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

ou encore $AX = B$ où $A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \dots & a_{n,n} \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$ et $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$

Chercher les n nombres inconnus $x_1, \dots, x_n$ équivaut alors à chercher le vecteur colonne X .

Il existe une situation concernant la matrice A dans laquelle on peut «résoudre» une bonne fois pour toutes le système. C'est la situation où la matrice A est inversible :

Théorème 6. Soit n un entier naturel non nul. Soient A une matrice carrée d'ordre n et B un vecteur colonne de taille n .

Soit X un vecteur colonne de taille n .

Si la matrice carrée A est inversible, alors le système $AX = B$ admet un vecteur colonne solution et un seul à savoir le vecteur colonne $X_0 = A^{-1}B$.

On dit dans ce cas que le système est un **système de Cramer**.

Preuve 9. Calcul simple.

Exemple 12. Résoudre le système $\begin{cases} 2x + y - z = 0 \\ x + 3y + 5z = 3 \\ 3x + 4y + z = 0 \end{cases}$ d'inconnues les nombres réels x, y et z .

12.3.1 Méthodes pratiques de calcul de l'inverse

Exemple 13. On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$. On applique l'algorithme de Gauss-Jordan à $(A | I_n)$.

Ainsi A est inversible, et $A^{-1} = \begin{pmatrix} -1/12 & -1/6 & 5/12 \\ -1/12 & 1/3 & -1/12 \\ 5/12 & -1/6 & -1/12 \end{pmatrix}$.

Calcul de l'inverse par la résolution d'un système linéaire

D'après la caractérisation des matrices inversibles, nous avons vu que :

$$A \in GL_n(\mathbb{K}) \text{ si et seulement si le système } A \times X = Y \text{ est de Cramer.}$$

De plus, l'unique solution de ce système est alors $X = A^{-1}Y$. Cela va nous fournir une autre méthode pour déterminer si A est inversible et pour calculer A^{-1} le cas échéant.

- Pour un n -uplet $Y = (y_1, \dots, y_n)$ de paramètres, on résout le système $(S)AX = Y$.
- On échelonne (S) par l'algorithme de Gauss-Jordan. Deux cas se présentent :
 - si (S) n'est pas de Cramer, A n'est pas inversible.
 - si (S) est de Cramer, A est inversible. De plus,
- L'unique solution de (S) s'exprime en fonction des paramètres $y_1, \dots, y_n$: $X = A^{-1}Y$.
- On détermine A^{-1} par identification.

Exemple 14. Calculons l'inverse de la matrice $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$

On échelonne le système $(S) : AX = Y$.